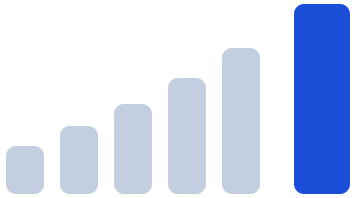
PROYECTO 1 · MONITOREO TRANSACCIONAL

¿Vale la pena leer el orden de las transacciones?



Angel Herrarte · Jorge López

Deep Learning 2026 · Universidad del Valle de Guatemala

Sí, pero solo en un tipo de fraude.

Complementar el motor actual, no reemplazarlo.

Tres modelos, la misma información

Todos leen la misma ventana de 20 transacciones. Solo cambia la forma.

A

Los agregados,
ya resumidos

EL MOTOR ACTUAL

B

Los 20 eventos
en orden

LEER LA SECUENCIA

C

Las dos cosas
a la vez

LA APUESTA

Si a A le diéramos menos información, ganarle no probaría nada sobre el orden.

484,753 transacciones · 6,000 tarjetas · 180 días · 0.66% de fraude

El señuelo

Sin esto, los agregados resuelven el fraude solos.

FRAUDE



Van de menor a mayor: el atacante tantea el límite.

LEGÍTIMO



Los mismos montos, en orden arbitrario.

Mismos montos.
Mismos intervalos.
Misma compra grande.

Solo cambia el orden.

0.539

ROC-AUC de los agregados separando fraude de señuelo

Los agregados ven el reconocimiento, pero se quedan ciegos en el cobro.

A contra B

AUC-PR. La exactitud no sirve: con 0.66% de fraude, no alertar nunca acierta el 99%.

0.810

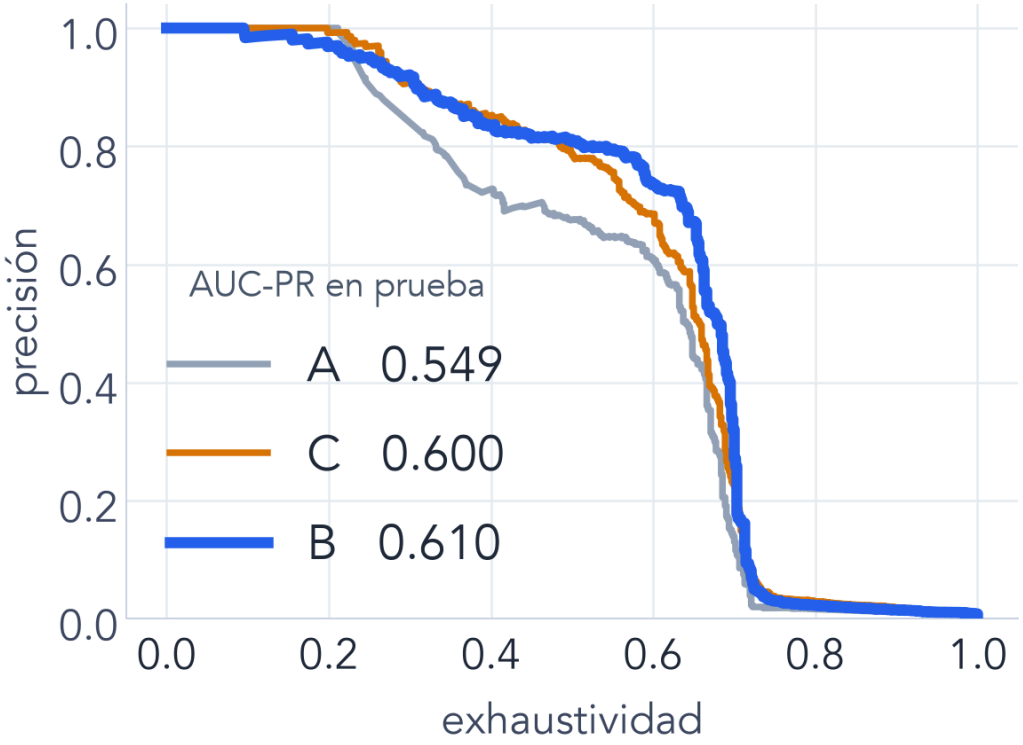
modelo A, los agregados

0.882

modelo B, la secuencia

+0.072

de ventaja, con la misma información de entrada



UMBRAL ELEGIDO

Precisión

0.480

Exhaustividad

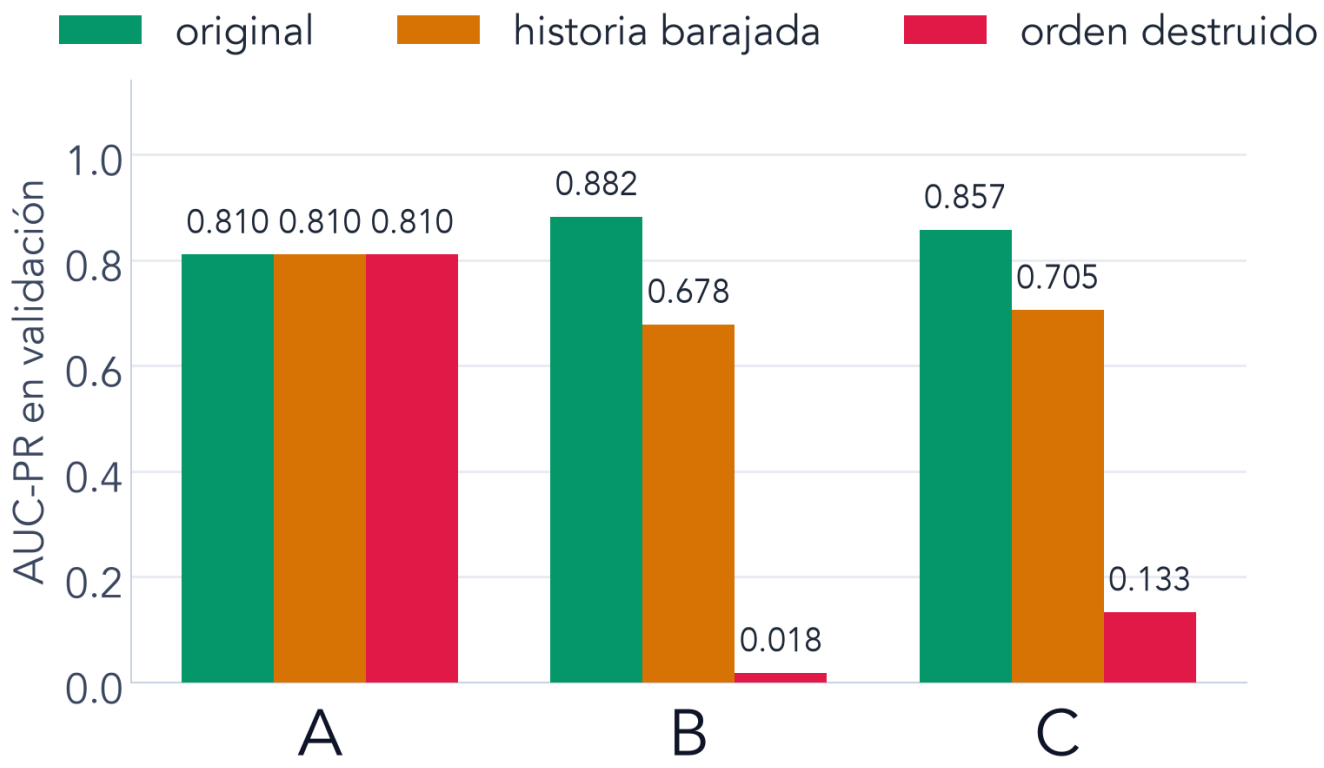
0.685

F1

0.564

¿De verdad usa el orden?

Barajamos el orden sin cambiar ninguna transacción.



0.882 → 0.018

El modelo B, antes y después de destruir el orden

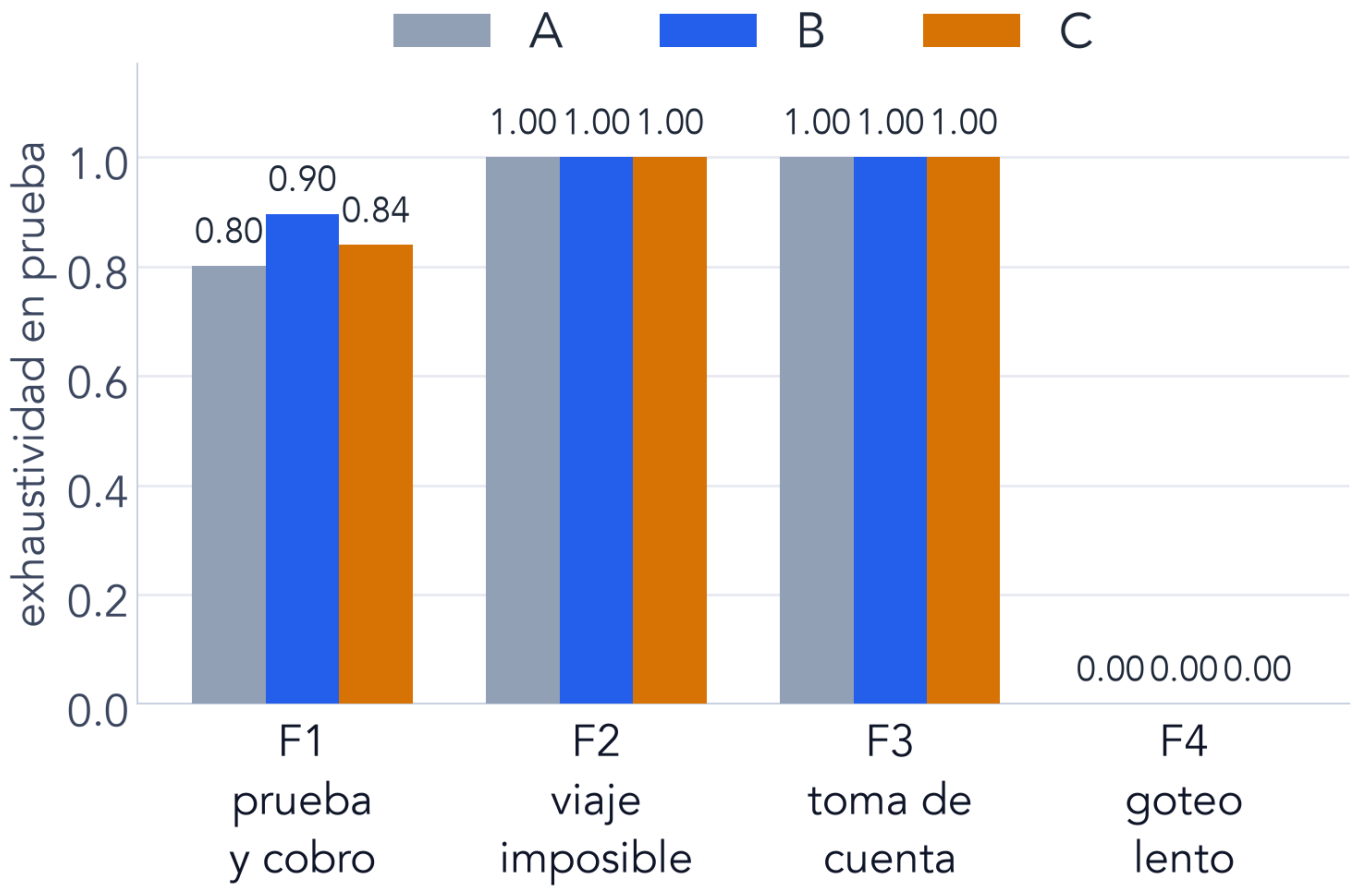
El modelo A no se mueve ni un decimal.

A un promedio no le importa en qué orden llegaron los números.

Ese renglón es nuestro control.

Dónde gana y dónde no

Exhaustividad por mecanismo, sobre el conjunto de prueba.



F3, sin orden

A empata con B. La línea base no está amañada.

F1, con orden

B gana 0.896 contra 0.801. El único donde gana.

F4, nunca entrenado

Fallan los tres. El punto ciego declarado.

F1 es el único donde gana, y es el que construimos para depender del orden.

La apuesta del equipo

Escrita antes de entrenar cualquier modelo.

> “El híbrido va a superar al mejor de A y B por al menos 0.02 de AUC-PR, y esa mejora se va a sostener en el desglose por mecanismo.”

+0.020

margen que exigimos

−0.026

margen que obtuvimos

rechazada

veredicto de la hipótesis

El GRU ya recibe los eventos crudos: puede reconstruir los agregados por su cuenta.

RECOMENDACIÓN

Complementar, no reemplazar

B no le gana a A en F2 ni en F3. Pero en F1 sí, y F1 es el mecanismo caro.

El punto ciego

El goteo lento. Ningún modelo lo detecta.

9.5%

de ahorro mensual
frente al motor actual

20

fraudes menos que se escapan

58

compras buenas menos
que se bloquean